

## Forme exponentielle d'un nombre complexe

**Proposition.** Pour tout  $\theta \in \mathbf{R}$ ,  $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

**DÉMONSTRATION.** On a, pour tout  $\theta \in \mathbf{R}$ ,

$$e^{i\theta} := \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(i\theta)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{i^k \theta^k}{k!} = \left( \sum_{k \in 2\mathbf{N}} \frac{i^k \theta^k}{k!} \right) + \left( \sum_{k \in 2\mathbf{N}+1} \frac{i^k \theta^k}{k!} \right) = \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{i^{2k} \theta^{2k}}{(2k)!} \right) + \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{i^{2k+1} \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \right)$$

d'où

$$e^{i\theta} = \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} \right) + i \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \right)$$

On reconnaît le développement en série entière du cosinus et du sinus en  $\theta \in \mathbf{R}$  d'où :

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

□